

Описание полей в экранной форме Сотрудники										
Наименовани е поля	Описание	Тип данных	Длина	Обяз.	Значение по умолчанию	Неопределен ные значения (Null)	Выход за границы экрана	Выбор из классиф.	Условия / Проверки	Сообщение об ошибке
ID	Системный номер	Integer	—	Да	Автоинкремент	Не отображается	Сжатие	—	Уникальность	—
ФИО	Фамилия Имя Отчество	String	150	Да	Пусто	Текст "ФИО не заполнено"	Обрезка (Tooltip при наведении)	—	Минимум 2 слова	"Введите полное имя сотрудника"
Телефон	Контактный номер	String	11	Да	Пусто	—	Сжатие	—	Маска +7(XXX) XXX-XX-XX	"Некорректный формат или дубль номера"
Роль	Должность	Ссылка	—	Да	"Мастер"	"Роль не задана"	Сжатие	Роли сотрудников	Выбор из списка	"Выберите роль"
Дата приема	Дата выхода на работу	Date	—	Да	Текущая дата	Текущая дата	Сжатие	Календарь	Не позже текущей даты	"Дата не может быть в будущем"
Статус	Состояние	Ссылка	—	Да	"Активен"	—	Сжатие	Статусы	—	—

Потребности в обработке списков (Пагинация и Расчёт сумм)	
Тип потребности	Описание логики
Пагинация	Настройка вывода по 15 записей. Элементы управления: «Первая», «Предыдущая», Номера страниц, «Следующая», «Последняя».
Расчёт сумм / Итогов	1. Общее кол-во: Общее число сотрудников в штате. 2. Группировка: Количество сотрудников по ролям (например: 5 мастеров, 2 администратора).
	3. Фильтр-счетчик: Количество найденных записей после применения поиска.

Проверки и сообщения при вводе некорректных данных		
Ситуация	Тип проверки	Сообщение об ошибке
Дублирование телефона	Проверка на наличие номера в БД	"Сотрудник с таким номером уже зарегистрирован."
Слишком короткое ФИО	Проверка длины строки (минимум 5 символов)	"ФИО слишком короткое. Проверьте данные."
Увольнение с записями	Проверка активных слотов в расписании (UC02)	"Нельзя перевести в архив: у мастера есть записи клиентов на ближайшую неделю."
Попытка удаления	Запрет на физическое удаление при наличии истории	"Удаление невозможно. Используйте смену статуса на 'В архиве:'."

Описание полей в экранной форме Услуги										
Наименовани е поля	Описание	Тип данных	Длина	Обяз.	Значение по умолчанию	Неопределен ные значения (Null)	Выход за границы экрана	Выбор из классиф.	Условия / Проверки	Сообщение об ошибке
ID	Системный код	Integer	—	Да	Автоинкремен т	Не отображается	Сжатие	—	Уникальность	—
Название	Наименование услуги	String	100	Да	Пусто	"Без названия"	Перенос на новую строку	—	Уникальное имя	"Услуга с таким именем уже есть"
Длительность	Время в минутах	Integer	3	Да	30	"Не указано"	Сжатие	Список интервалов	От 5 до 480 мин	"Укажите время от 5 до 480 мин"
Цена	Стоимость (руб)	Decimal	10	Да	0	"0.00"	Сжатие	—	Число \$1ge 0\$	"Цена не может быть меньше 0"
Категория	Группа услуг	Ссылка	—	Нет	"Общее"	"Без категории"	Сжатие	Спр. Категории	Выбор из списка	"Выберите категирию"
Статус	Состояние	Ссылка	—	Да	"Активна"	—	Сжатие	Статусы	—	—

Потребности в обработке списков (Пагинация и Расчёт сумм)	
Тип потребности	Описание логики
Пагинация	Вывод по 20 записей. Инструменты навигации: номера страниц и кнопки «в начало/в конец».
Расчёт сумм / Итогов	1. Общее количество: Сколько всего услуг в прайсе. 2. Средний чек: Средняя стоимость всех услуг (или отфильтрованных). 3. Суммарное время: Если выбрано несколько услуг для одного визита.

Проверки и сообщения при вводе некорректных данных		
Ситуация	Тип проверки	Сообщение об ошибке
Нулевая цена	Предупреждение (Warning)	"Внимание: Вы устанавливаете бесплатную услугу. Продолжить?"
Длительность = 0	Блокирующая проверка	"Ошибка: Длительность услуги должна быть больше 0 минут."
Удаление услуги	Проверка связей с мастерами	"Нельзя удалить: услуга закреплена за мастерами. Сначала разорвите связи."
Слишком длинное имя	Обрезка или валидация	"Название слишком длинное (макс. 100 символов)."

Описание полей в экранной форме										
Наименование поля	Описание	Тип данных	Длина	Обяз.	Значение по умолчанию	Неопределенные значения (Null)	Выход за границы экрана	Выбор из классиф.	Условия / Проверки	Ошибки / Предупреждения
Мастер	ФИО сотрудника	Ссылка	—	Да	Не выбрано	Текст "Не назначен"	Обрезка с многоточием	Сотрудники	Только активные сотрудники	"Выберите мастера из списка"
Услуга	Название услуги	Ссылка	—	Да	Не выбрано	Текст "Услуга не указана"	Перенос на новую строку	Услуги	Только активные услуги	"Укажите название услуги"
Цена (инд.)	Специальная цена	Decimal	10	Нет	Цена из спр. «Услуги»	Вывод цены из справочника	Сжатие поля	—	Число \$ > 0\$	"Цена не может быть отрицательной"
Длительность	Время работы	Integer	3	Нет	Из спр. «Услуги»	"По умолчанию"	Сжатие поля	—	От 5 до 480 мин	"Недопустимое время записи"
Статус	Состояние связи	String	10	Да	"Активна"	Текст "Архив"	Сжатие поля	Статусы	—	—

Потребности в обработке списков (Пагинация и Расчёт сумм)	
Тип потребности	Описание логики
Пагинация	Нумерация записей обязательна. Отображение по 20 записей на страницу. Переключатель: «1
Расчёт сумм / Итогов	1. Количество записей: Общее число связей Мастер-Услуга. 2. Счетчик по фильтру: Если выбран мастер — кол-во закрепленных за ним услуг. 3. Средняя цена: Средняя стоимость услуг в текущем списке (для аналитики).

Проверки и сообщения при вводе некорректных данных		
Ситуация	Тип проверки	Сообщение об ошибке
Дублирование связи	Проверка на уникальность пары "Мастер + Услуга"	"Ошибка: У данного мастера уже закреплена эта услуга."
Пустое поле	Проверка IsNotNull для обязательных полей	"Поле [Наименование] обязательно для заполнения."
Неверный формат	Проверка маски ввода (например, только цифры в цене)	"Введены недопустимые символы. Используйте только цифры."
Удаление активного	Проверка наличия будущих записей клиентов (UC03)	"Невозможно архивировать: у мастера есть активные записи на эту услугу."

Описание полей в экранной форме Клиенты									
Поле	Описание	Тип данных / Формат	Обязат.	По умолчанию	Визуализация полей в случае неопределенных значений	Способ отображения в случае выхода полей за границы экрана	Выбор из классификатора/справочника	Условия/ограничения/проверки	Сообщение об ошибке/предупреждениях
ID	Уникальный системный номер	BigInt (Auto-Increment)	Да	Генерируется БД	не применимо	Не отображается в списке	-	уникально	Не редактируется пользователем.
ФИО	Полное имя клиента	String (до 150 симв.)	Да	Пусто	-	Отображение первого слова, после него троеточие, при наведении показывает полное значение	-	Поле не пустое; длина > 2 символов;	Минимум 2 символа. Ошибка: «Введите ФИО клиента».
Телефон	Контактный номер	String (маска +7 (999) 999-99-99)	Да	Пусто	прочерк	Перенос строки	-	Поле заполнено полностью по маске (10 цифр после +7)	Заполнение. Ошибка: «Введите корректный формат».
Дата визита	Последнее посещение	Date (YYYY-MM-DD)	Нет	-	Если дата визита пустая, выводим прочерк	Скрытие колонки	автозаполнение	дата должна быть раньше чем сегодняшняя	-
Канал связи	Куда присылать клиенту уведомлени	Dropdown (Классификатор)	Да	Telegram	-	Скрытие колонки	Выбор из ккласс. Канал связи	выбор из класс.	-

Потребности в обработке списков (Пагинация и Расчет сумм)	
Тип потребности	Описание логики
Пагинация	Нумерация страниц в нижней части списка. Размер страницы — 20 записей. Кнопки «Вперед», «Назад».
Расчет итогов	Количество записей: Поле в подвале таблицы «Всего клиентов: [число]». Суммы и средние значения не требуются.

Проверки и сообщения при вводе некорректных данных		
Ситуация	Тип проверки	Сообщение об ошибке
Маска телефона	Валидация ввода: ровно 10 цифр после префикса +7.	«Неверный формат. Пожалуйста, введите 10 цифр номера телефона.»
Пустое ФИО	Проверка на заполненность обязательно текстового поля.	«Введите ФИО клиента. Поле не может быть пустым.»
Длина имени	Минимально допустимое количество символов (минимум 2).	«ФИО слишком короткое. Минимум 2 символа.»
Удаление активного клиента	Проверка наличия связанных записей в «Слотах обслуживания».	«Невозможно удалить клиента, так как у него есть записи на услуги. Сначала удалите или перенесите его записи.»
Выбор канала связи	Проверка на наличие выбранного значения из классификатора.	«Выберите предпочтительный канал связи для отправки уведомлений.»
Подтверждение удаления	Дополнительный шаг безопасности при нажатии кнопки «Удалить».	«Вы уверены, что хотите удалить карточку клиента? Это действие необратимо.»

	Описание полей в экранной форме Роли сотрудников									
	Поле	Описание	Формат (Тип, Длина)	Обяз.	По умолчанию	Визуализация (null)	Границы экрана	Справочник	Проверки / Ограничения	Ошибки
	КОД	Уникальный системный ID роли	String (10)	Да	Пусто	Не применимо	Скрытие колонки	—	Только заглавная латиница (A-Z). Уникально.	«КОД уже существует» / «Только латиница»
	Название	Имя роли для интерфейса	String (50)	Да	Пусто	Ошибка	Перенос строки	—	Минимум 3 символа. Уникально.	«Введите название»
	Права	Перечень разрешений (через запятую)	String (500)	Да	Пусто	«Права не назначены»	Троеточие (...) + подсказка при наведении	—	Выбор из списка доступных прав	«Назначьте хотя бы одно право»
	Статус	Состояние записи (Активна/Архив)	Enum	Да	Активна	—	Скрытие колонки	—	—	—
	Кол-во польз-лей	Число активных сотрудников с этой ролью	Integer	Нет	0	0	Скрытие колонки	—	Только для чтения (расчетное поле)	Не редактируется

Параметр	Описание и логика
Пагинация	Не требуется. Ролей в системе немного (обычно до 10: Админ, Менеджер, Мастер и т. д.), список полностью помещается на одном экране.
Расчет итогов	В подвале таблицы отображается поле «Всего ролей: [число]». Также для каждой строки рассчитывается количество связанных пользователей.

Проверки и сообщения при вводе некорректных данных		
Ситуация	Тип проверки	Сообщение об ошибке
Уникальность КОДа	Проверка на существование аналогичного КОДа в базе (без учета регистра).	«Роль с таким КОдом уже зарегистрирована в системе.»
Архивация занятой роли	Проверка поля Кол-во пользователей . Если > 0, архивация запрещена.	«Нельзя перевести роль в архив: она назначена [X] сотрудникам. Сначала смените им роль.»
Пустое Название	Валидация на наличие текста при сохранении.	«Поле "Название" обязательно для заполнения.»
Формат КОДа	Проверка регулярным выражением: только буквы A-Z без пробелов.	«КОД должен состоять только из латинских букв в верхнем регистре.»
Дублирование названия	Проверка уникальности имени роли.	«Роль с таким названием уже существует.»

Описание полей в экранной форме Слоты обслуживания									
Поле	Описание	Формат (Тип, Длина)	Обяз.	По умолчанию	Визуализация (null)	Границы экрана	Справочник	Проверки / Ограничения	Ошибки
ID	Системный номер записи	Bigint (Auto-inc)	Да	Генерируется БД	Не применимо	Скрытие колонки	—	Уникально	Не редактируется
Услуга	Наименование услуги	String (150)	Да	Пусто	Прочерк	Первое слово + "..."	Справочник услуг	Выбор из классификатора	«Выберите услугу»
Мастер	ФИО сотрудника	String (150)	Да	Пусто	Прочерк	Первое слово + "..."	Справочник мастеров	Выбор из классификатора	«Выберите мастера»
Дата записи	День посещения	Date (YYYY-MM-DD)	Да	Текущая дата	Прочерк	Перенос строки	—	Не может быть в прошлом	«Неверная дата»
ФИО клиента	Имя клиента	String (150)	Да	Пусто	Прочерк	Первое слово + "..."	Справочник клиентов	Минимум 2 символа	«Введите ФИО»
Телефон	Контактный номер	String (10 цифр)	Да	7	Прочерк	Перенос строки	—	Маска +7 (999) 999-99-99	«Неверный формат»
Статус	Состояние записи	Dropdown (Enum)	Да	"Новая"	—	Скрытие колонки	Справ. статусов	Выбор из списка	—
Канал связи	Способ уведомления	Dropdown	Да	Telegram	—	Скрытие колонки	Справ. "Каналы"	Подтягивается из настроек клиента	—

Потребности в обработке списков (Пагинация и Расчёт сумм)	
Тип потребности	Описание логики
Пагинация	Нумерация страниц в нижней части списка. Размер страницы — 20 записей. Кнопки «Вперед», «Назад».
Расчет итогов	В подвале таблицы отображается поле «Всего записей: [число]». Суммирование и средние значения не требуются.

Проверки и сообщения при вводе некорректных данных		
Ситуация	Тип проверки	Сообщение об ошибке
Пустое обязательное поле	Проверка наличия значений в полях: Услуга, Мастер, Клиент, Телефон.	«Поле [Название поля] обязательно для заполнения.»
Дата в прошлом	Сравнение Дата записи с System.Date.	«Нельзя создать запись на предыдущую дату.»
Формат телефона	Проверка на соответствие маске +7 (999) 999-99-99 (10 цифр).	«Неверный формат номера. Введите 10 цифр после +7.»
Удаление записи	Попытка физического удаления объекта из БД.	«Подтвердите удаление записи. Введите проверочный код: [капча].»
Дублирование клиента	Поиск в справочнике «Клиенты» по номеру телефона.	(Предупреждение): «Клиент с таким номером уже существует. Подтянуть данные?»